PROFESSOR FERRETTO

Rendimento < 100%

Rendimento inferior a 100%

A quantidade de produto é menor do que a esperada.

Exemplos:

Qual a massa de $CaCO_3$ produzida, a partir de 220g de CO_2, em uma reação com rendimento de 80%? Dados: Ca(40) C (12) O (16)

$CO_2 + CaO \longrightarrow CaCO_3$

44g — 80

220g — x = 400g

Qual a massa de Ferro necessária para produzir 800g de Fe_2O_3 em uma reação com rendimento de 50%? Dados: Fe(56) O (16)

$4Fe + 3O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3$

4.56 — 2(2.56 + 3.16)

244 — 320 . (0,5)

244 — 160

x — 800 = 1220g

Qual a massa de Ferro necessária para produzir 800g de Fe_2O_3 em uma reação com rendimento de 80%? Dados: Fe(56) O (16)

$4Fe + 3O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3$

4.56 — 320.(0,8)

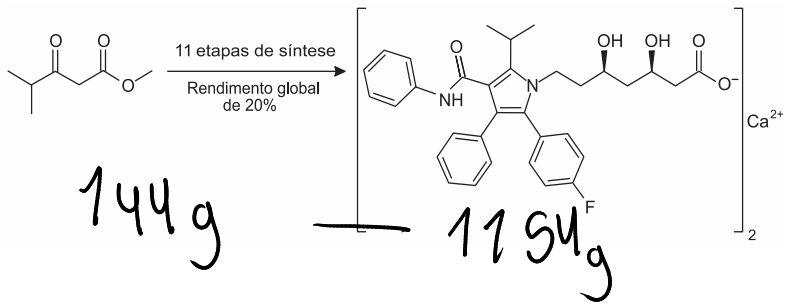
224 — 256

x — 800 = 700

Questão 01

(Enem PPL 2018) Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica ($CaC_{66}H_{68}F_2N_4O_{10}$, massa molar igual a $1.154\ \frac{g}{mol}$) é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila ($C_7H_{12}O_3$, massa molar igual a $144\ \frac{g}{mol}$).

Considere o rendimento global de 20% na síntese de atorvastatina cálcica a partir desse éster, na proporção de $1:1$. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura.



Considerando o processo descrito, a massa, em grama, de atorvastatina cálcica obtida a partir de $100\ g$ do éster é mais próxima de

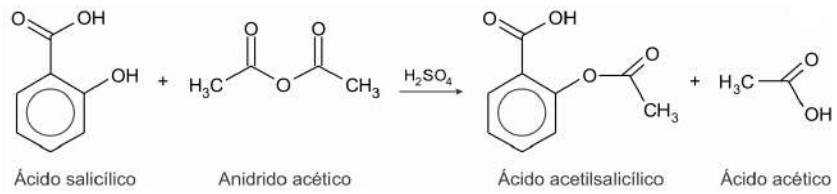
a) $20.$ b) $29.$ c) $160.$ d) $202.$ e) $231.$

$144g \rightarrow 1154\ (\cdot 0{,}2)$

$100g \rightarrow x \quad = 160$

Questão 02

(Enem 2017) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a $180\ \frac{g}{mol}$), é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a $138\ \frac{g}{mol}$) com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química:



$138g \cdot 10^2 \rightarrow 180g \cdot 0{,}5$

$x \rightarrow 500 \cdot 10^{-3}$

$= \frac{69}{90}$

Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de $500\ mg$ dessa substância.

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim?

a) 293 b) 345 c) 414 d) 690 e) 828

$$\begin{array}{l} 1 \text{ comp} - \frac{69}{90} \\ 900.000 \quad x \end{array} = \frac{9000 \cdot 69}{90 \cdot 1} = 690.000 \text{ g}$$

Anotações: